أهم ما في كتاب

الرياضيات

للمبكر

دعواتكم لـ ماجِدة

ملاحظة

أي شي محدد بالأحمر فائق الأهمية

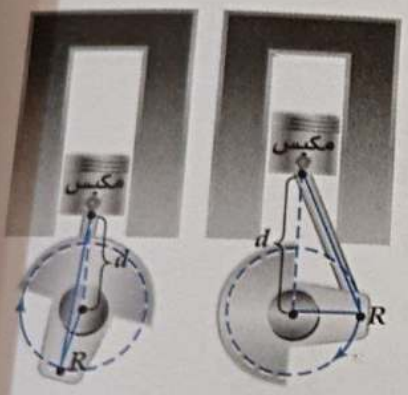
https://t.me/Nerd4meme

إرشادات للدراسة

الحالة المبهمة

الحالة التي يكون للمثلَّث فيها حلان تُسمَّى الحالة المبهمة.

3) **ماراثون:** ركض سعيد مسافة 6 km في اتجاه معين. ثم انعطف بزاوية قياسها 79° ، وركض مسافة 7 km . ما المسافة بين النقطة التي بدأ منها سعيد الركض والنقطة التي وصل إليها؟



24) **محرّكات:** في المحرِّك المجاور، تمثِّل (d) المسافةَ من المكبس إلى مركز الدائرة التي تُسمّى ناقل الحركة (الكرنك)، وتشكِّل دالّةً في الزمن. إذا علمت أن النقطة R الواقعة على ذراع المكبس تدور بسرعة 150 دورة/ ثانية، فاعتمد على ذلك في الإجابة عن السؤالين الآتيين:

a) أوجد طول الدورة بالثواني.

b) إذا كانت أقصر قيمة للمسافة d تبلغ 1 cm، وأكبر قيمة 7 cm، فمثّل منحنى الدالّة بيانيًّا، معتبرًا أن المحور الأفقي يمثّل الزمن t ، والمحور الرأسي يمثّل المسافة d .

إرشادات للدراسة

رموز الدوالّ العكسية

يُرمز للدوالّ العكسية أحيانًا ببعض الرموز الأخرى مثل:

دالّة الجيب العكسية

$$y = \text{Arcsin } x$$

دالّة جيب التمام العكسية

$$y = \text{Arccos } x$$

دالّة الظل العكسية

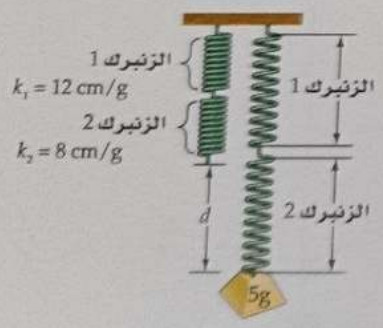
$$y = \text{Arc tan } x$$

أجب عن كلٍّ ممَّا يأتي:

10) تعتمد سرعة موجة المدِّ (تسونامي) v على معدّل عمق مياه البحر. إذا علمت أن الصيغة الآتية تُمثّل سرعة المد عندما يكون معدّل عمق الماء d كيلومترًا، $v = 356\sqrt{d}$، وإذا علمت أن موجة المدّ (تسونامي) تسير بسرعة 145 km/h، فما معدَّل عمق الماء، مقرِّبًا الجواب إلى أقرب جزء من مئة؟

---

67) **فيزياء:** ترتبط المسافة التي يستطيل فيها الزنبرك بالكتلة المعلّقة فيه. ويعبَّر عن هذه العلاقة بالقاعدة $d = km$، حيث d المسافة، وm الكتلة، وk ثابت الزنبرك. وعند وصل زنبركين لهما الثابتان k_1, k_2 على التوالي، فإن ثابت الزنبرك k الناتج، يُحسب باستعمال المعادلة $\frac{1}{k} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}$. (الدرس 6-5)



a) إذا وُصِل زنبركان على التوالي، وكان ثابت الزنبرك الأول $12\,cm/g$، وثابت الزنبرك الثاني $8\,cm/g$، فأوجد ثابت الزنبرك الناتج.

b) إذا عُلّقت كتلة مقدارها 5 جرامات (كما في الشكل) فما مقدار استطالة الزنبركين؟

---

23) أوجد وسطين متناسبين بين العددين

مثال 4

24) **بندول:** يقطع بندول مسافة 30 cm في الاهتزازة الأولى، وبعد ذلك يقطع 95% من الاهتزازة السابقة، ويستمر على هذا المنوال. أوجد المسافة الكلية التي يقطعها البندول في 30 اهتزازة.

الربط بالحياة

29) **فيزياء:** في تجربة فيزيائية دُحرجت كرة من الفولاذ على مسار أفقي، وتركت لتتدحرج تلقائيًّا، فإذا قطعت الكرة في الدقيقة الأولى 120 ft ، ثم بدأت تقطع في كلّ دقيقة 40% فقط من المسافة التي قطعتها في الدقيقة السابقة، فما المسافة الكلية التي تقطعها الكرة حتى تقف؟

30) **بندول:** يقطع بندول مسافة 12 cm في الاهتزازة الأولى، وبعد ذلك يقطع 95% من الاهتزازة السابقة، ويستمر على هذا المنوال. أوجد المسافة الكلية التي يقطعها البندول حتى يتوقّف عن الحركة.

31) **كرات:** أُسقطت كرة مطاطية من ارتفاع 30 ft، فكانت ترتدّ في كلّ مرة مسافة تعادل 95% من المسافة السابقة. إذا استمرت الكرة في الحركة على هذا المنوال، فأوجد المسافة التي تقطعها حتى تقف.

17) **متتابعة فيبوناشي:** تبدأ متتابعة فيبوناشي بالحدود ... , 8 , 5 , 3 , 2 , 1 , 1 ، ويكون الحدّ التالي فيها مساويًا لمجموع الحدّين السابقين له مباشرة (وذلك بعد الحدّ الثاني). فإذا كان f_n يمثّل عدد فيبوناشي ذا الرقم n، فبرهن أن:



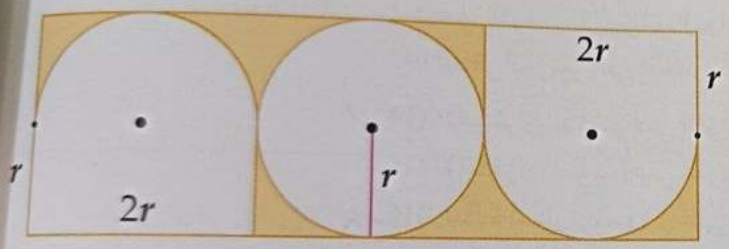
الربط بالحياة

تظهر حدود متتابعة فيبوناشي كثيرًا، كما في بذور قرص تباع الشمس، إذ يمكن رسم 13 أو 21 أو 55 شكلًا حلزونيًّا اعتمادًا على درجة ميل الشكل، وجميعها من عناصر متتابعة فيبوناشي.

مسائل مهارات التفكير العليا

16) **تبرير:** هل العبارة الآتية صحيحة أحيانًا أم صحيحة دائمًا أم أنها غير صحيحة أبدًا ؟ برّر إجابتك.

$${}_nP_r = {}_nC_r$$

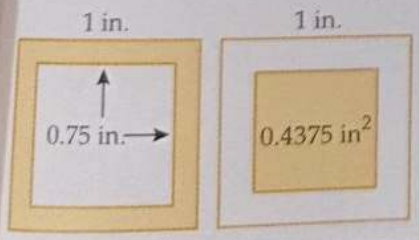


25) **تحدٍّ:** أوجد احتمال أن تقع نقطة يتم اختيارها عشوائيًّا داخل الشكل المجاور في المنطقة المظللة مقربًا الناتج إلى أقرب عُشرٍ.

26) **تبرير:** محيط مثلَّث متطابق الضلعين يساوي 32 cm. إذا كانت أطوال أضلاع المثلَّث أعدادًا صحيحة، فما احتمال أن تكون مساحته $48\ cm^2$ بالضبط؟ وضِّح تبريرك.

27) **مسألة مفتوحة:** مثّل حادثة احتمالها 20% باستعمال ثلاثة أشكال هندسية مختلفة.

28) **اكتب:** إذا اختيرت نقطة عشوائيًّا في كلٍّ من المربعين الآتيين، فوضِّح لماذا يتساوى احتمال وقوعها في المنطقة المظلّلة في أيٍّ منهما.





الربط بالحياة

مقاييس زاوية الميل تُستعمل لقياس زاوية ميل المجال المغناطيسي الأرضي ودرجة ميل واهتزاز المركبات والقوارب والطائرات. كما تُستعمل في رصد البراكين وحفر الآبار.

إرشادات للدراسة

زوايا الارتفاع والانخفاض

زاويتا الارتفاع
والانخفاض للحالة
الواحدة متطابقتان؛
لأنهما زاويتان داخليتان
متبادلتان لخطين
متوازيين .

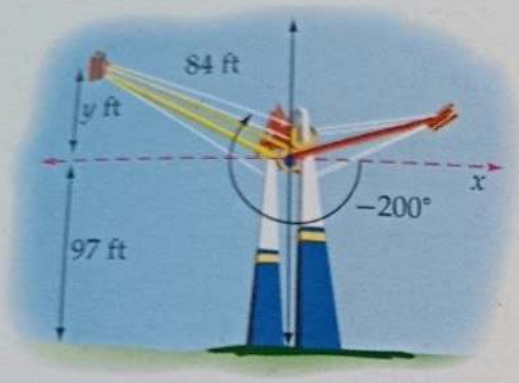
34) **المزولة:** بالرجوع إلى فقرة "لماذا؟" بداية هذا الدرس، نجد أن الظلّ يدور على القرص $15°$ كلَّ ساعة.

a) بعد كم ساعة يدور الظلُّ بزاوية قياسها $\frac{8\pi}{5}$ راديان؟

b) ما قياس الزاوية بالراديان التي يدورها الظلّ بعد مرور 5 ساعات؟

c) مزولة طول نصف قطرها 8 in، ما طول القوس الذي يصنعه دوران الظلِّ على حافة القرص بعد مرور 14 ساعة، مقرِّبًا إلى أقرب جزء من عشرة؟

مثال 5 من واقع الحياة



أراجيح: إذا كان طول كلِّ ذراع من أذرع الأرجوحة في الشكل المجاور 84 ft، وارتفاع محور الدوران 97 ft، فأوجد الارتفاع الكليَّ لنهاية الذراع الأصفر اللون عندما يدور كما هو موضَّح في الشكل.

قياس الزاوية المشتركة في ضلع الانتهاء مع الزاوية $-200°$:

$$-200° + 360° = 160°$$

$180° - 160° = 20°$ قياس الزاوية المرجعية

$\sin \theta = \frac{y}{r}$ دالّة الجيب

$\sin 20° = \frac{y}{84}$ $\theta = 20°, r = 84$

$84 \sin 20° = y$ اضرب كل من الطرفين في 84

$28.7 \approx y$ استعمل الآلة الحاسبة لإيجاد قيمة y

بما أن y تساوي 28.7 ft تقريبًا، فإن الارتفاع الكلي لنهاية الذراع الأصفر اللون هو $97 + 28.7$ ويساوي 125.7 ft تقريبًا.

تحقق من فهمك

5) أراجيح: أوجد الارتفاع الكليّ لنهاية الذراع الأصفر اللون في المثال 5 إذا كان طول هذه الذراع 72 ft ، وارتفاع محور الدوران 88 ft، وقياس زاوية الدوران $-195°$

38) **أحياء:** يمكن قياس PH أو درجة الحموضة A في فم شخص بعد تناوله الطعام باستعمال الصيغة

$A = \frac{20.4t}{t^2 + 36} + 6.5$ ، حيث t عدد الدقائق التي مرّت بعد تناول الطعام.

a) [illegible]

[illegible] 70 mm من العدسة؟ ولماذا؟

54) **أدوية:** يتناول أحد المرضى نوعين من الدواء. فإذا كان تركيزهما في دمه بوحدة الجرام/ لتر (g/L) يُعطى بالدالّتين: $g(t) = \frac{3t}{2t^2 + 6t + 4}$ ، $f(t) = \frac{2t}{3t^2 + 9t + 6}$ حيث t الزمن بالساعات بعد تناول الدواء.

a) اجمع الدالّتين لتحصل على دالّة تمثّل تركيز النوعين معًا في دم المريض.

b) ما تركيز النوعين في دم المريض بعد 8 ساعات من تناولهما؟

---

14) **كهرباء:** دائرة كهربائية تحتوي على 3 مقاومات موصولة على التوالي، وتُعطى شدة التيار الكهربائي بالأمبير فيها بالمعادلة $C = \frac{V}{R_1 + R_2 + R_3}$ ، حيث V فرق الجهد بالفولت، و R_1 ، R_2 ، R_3 المقاومات بالأوم.

a) إذا كان R_1 هو المتغيِّر المستقل، و C هو المتغيِّر التابع، فمثِّل المعادلة بيانيًّا عندما تكون $V = 120\text{ v}, R_2 = 25\ \Omega, R_3 = 75\ \Omega$.

b) اكتب معادلة خط التقارب الرأسي، وأوجد مقطع المحور R_1، ومقطع المحور C للتمثيل البياني

c) أوجد قيمة C عندما تكون $R_1 = 140\ \Omega$.

d) ما قيم المجال والمدى المنطقية في سياق المسألة؟

23) **كيمياء:** يتغيَّر حجم غاز معين v طرديًّا مع درجة حرارته t . وعكسيًّا مع ضغطه p حيث $\left(v = \frac{kt}{p}\right)$.

a) هل تمثل المعادلة تغيُّرًا طرديًّا، أم عكسيًّا أم مشتركًا أم مركّبًا؟

b) عينة من الغاز حجمها 8 لترات، ودرجة حرارتها 275° كلڤن ، وضغطها 1.25 وحدة ضغط جوي، تم ضغطها ليصبح حجمها 6 لترات وتسخينها إلى درجة حرارة 300° كلڤن . كم يصبح ضغط الغاز عندئذ؟

24) **جاذبية:** ينص قانون الجاذبية العام على أن قوة الجذب F بالنيوتن بين أي جسمين تتغيَّر طرديًّا مع حاصل ضرب كتلتيهما بالكيلو جرام m_1 و m_2 ، وعكسيًّا مع مربع المسافة بينهما d بالمتر . وتبين المعادلة $F = \frac{Gm_1m_2}{d^2}$ هذه العلاقة، حيث G ثابت الجاذبية العام، وقيمته $6.67 \times 10^{-11}\ \text{Nm}^2/\text{kg}^2$.

a) إذا كانت المسافة بين الأرض والقمر $3.84 \times 10^8\ \text{m}$ تقريبًا، وكتلة القمر $7.36 \times 10^{22}\ \text{kg}$ وكتلة الأرض $5.97 \times 10^{24}\ \text{kg}$ ، فما مقدار قوة الجذب التي تؤثر بها كل منهما في الآخر؟

b) إذا كانت المسافة بين الأرض والشمس $1.5 \times 10^{11}\ \text{m}$ تقريبًا، وكتلة الشمس $1.99 \times 10^{30}\ \text{kg}$ تقريبًا، فما مقدار قوة الجذب التي تؤثر بها كل من الشمس والأرض في الآخر؟

(1C $\frac{7n}{3n+3} - \frac{5}{4n-4} = \frac{3n}{2n+2}$

(1D $\frac{1}{p-2} = \frac{2p+1}{p^2+2p-8} + \frac{2}{p+4}$

يمكنك استعمال المعادلة التي تربط بين المسافة d والسرعة r والزمن t لحل كثير من المعادلات النسبية. وأكثر الأشكال شيوعًا لهذه المعادلة هو $d = rt$. وكذلك يمكنك استعمال الشكلين الآخرين، وهما: $t = \frac{d}{r}$, $r = \frac{d}{t}$.

مثال 2 من واقع الحياة

استعمال المعادلات النسبية في مسائل الحركة

تجديف: ركب سعيد قاربًا سرعته 6 mi/h في المياه الراكدة وسار به دون توقف مسافة 10 mi؛ نصفها في اتجاه التيار ونصفها الآخر عكسه، فاستغرق زمنًا قدره 3 h، أوجد سرعة التيار.

بسّط

بسّط ووحّد المقامات

	أتجاه التيار	عكس
الزمن	$\frac{1184}{x+20}$	$\frac{1184}{x-20}$
7h		

LCM $(x+20)(x-20)$

$\frac{5}{10} + \frac{5}{2} \stackrel{?}{=} 3$

$\frac{1}{2} + \frac{5}{2} = \frac{6}{2}$ ✓

لذا؛ فإن سرعة التيار هي 4 mi/h .

تحقق من فهمك

2) **طيران:** إذا قطعت طائرة مسافة 2368 mi في رحلة ذهاب وعودة دون توقف في 7h، وكانت سرعة الريح 20 mi/h ، فما سرعة الطائرة في الريح الساكنة؟

339.5

يمكنك حل المسائل الحياتية التي تتعلق بالأعمال عادة باستعمال معادلات نسبية.

5) **مسافة :** قطع وليد مسافة 40 km ذهابًا وعودة مستعملًا دراجته التي سرعتها 11.5 km/h عندما تكون الريح ساكنة، فإذا سار في اتجاه الريح زمنًا قدره ساعة و 20 دقيقة، وساعتان ونصف الساعة عكس اتجاه الريح.

a) اكتب عبارة تمثل الزمن الذي استغرقه أثناء سيره في اتجاه الريح.

b) اكتب عبارة تمثل الزمن الذي استغرقه أثناء سيره عكس اتجاه الريح.

c) اكتب معادلة نسبية وحلها لإيجاد سرعة الريح.

تفحَّص
الحسابي
المتتابع

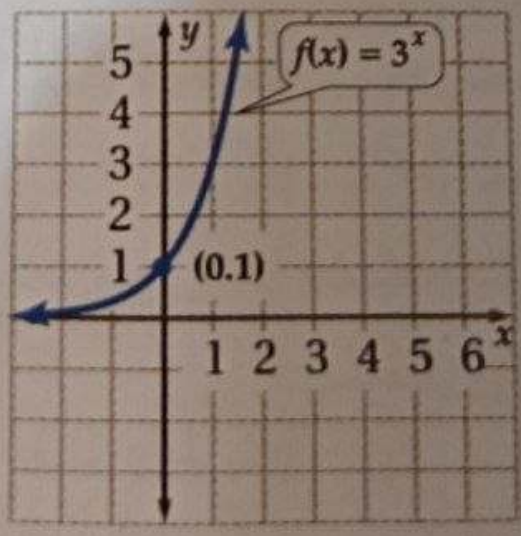
10
40

ويمك

إرشادات للدراسة

الدالّة الأُسّية

هي الدالّة التي تكون على الصورة $f(x) = b^x$ ، حيث $b > 0 , b \neq 1$ ، وهي متصلة ومتباينة، ومجالها مجموعة الأعداد الحقيقية، ومداها مجموعة الأعداد الحقيقية الموجبة، ولها خطُّ تقارب أفقي هو المحور x ، ويمرُّ منحناها بالنقطة $(0, 1)$ دائمًا، فمثلًا $f(x) = 3^x$ دالّة أُسّيّة تمثيلها البياني هو



إرشادات للدراسة

صيغتا المجموع الجزئي في متسلسلة حسابية

سُمّيت الصيغة

$$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$$

بالصيغة العامة؛ لأنه تم التوصل إليها اعتمادًا على تعريف المتتابعة الحسابية، وباستعمال حدودها بشكل عام، بينما سُمّيت الصيغة

$$S_n = \frac{n}{2}[2a_1 + (n-1)d]$$

بالصيغة البديلة؛ لأنها تشتق من الصيغة العامة، ويمكن استعمالها بديلًا عن الصيغة العامة.

48) **جاذبية:** عندما يسقط جسم سقوطًا حرًّا تحت تأثير الجاذبية الأرضية ومع إهمال مقاومة الهواء، فإنه يقطع مسافة 16 قدمًا في الثانية الأولى، و48 قدمًا إضافية في الثانية الثانية، و80 قدمًا إضافية في الثانية الثالثة وهكذا. ما المسافة التي يقطعها هذا الجسم في 10 ثوانٍ؟

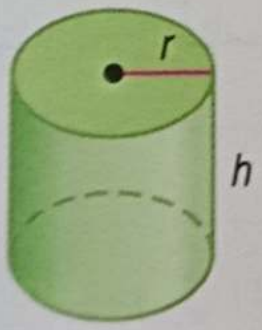
---

7) **قمر اصطناعي:** إذا كان نصف القطر r لمدار قمر اصطناعي تلفزيوني يُعطى بالدالة $r = \sqrt[3]{\frac{GMt^2}{4\pi^2}}$؛ حيث G تمثل ثابت الجذب الكوني، M كتلة الأرض، t الزمن اللازم لإكمال القمر الاصطناعي دورة واحدة حول الأرض، فأوجد نصف قطر مدار القمر الاصطناعي إذا كانت :

$$G = 6.67 \times 10^{-11} N.m^2/kg^2,\ M = 5.98 \times 10^{24}\,kg,\ t = 2.6 \times 10^6 s$$

استعمل الحاسبة لتقريب قيمة كلٍّ

29) **اختيار من متعدد:** نصف قطر الأسطوانة أدناه يساوي ارتفاعها. ويمكن إيجاد نصف قطرها r باستعمال القانون $r = \sqrt[3]{\frac{V}{\pi}}$، حيث V حجم الأسطوانة. ما نصف القطر التقريبي للأسطوانة إذا كان حجمها $500\,\text{in}^3$ ؟



A 2.53 in

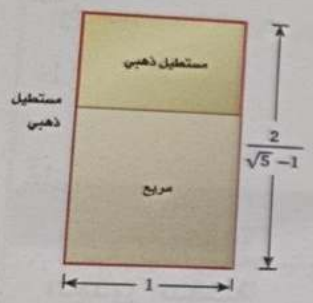
B 5.42 in

C 7.94 in

D 24.92 in

www.ien.edu.sa

لماذا؟



عُرف المستطيل الذهبي قديمًا، حيث استعمله الفنانون والمهندسون في تصاميمهم، والنسبة بين طوله إلى عرضه هي $\frac{2}{\sqrt{5}-1}$. ومن أهم خصائصه أنه إذا أزيل منه مربع طول ضلعه هو عرض المستطيل فالشكل الباقي مستطيل ذهبي أيضًا.
وستتعلم في هذا الدرس تبسيط عبارات جذرية مثل $\frac{2}{\sqrt{5}-1}$.

تبسيط العبارات الجذرية: يمكن تبسيط العبارات التي تحوي جذورًا نونية باستعمال خواص العمليات عليها.

رابط الدرس الرقمي
www.ien.edu.sa

الأسس النسبية
Rational Exponents

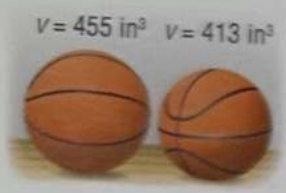


لماذا؟

يمكن أن تستعمل الصيغة $P = c(1 + r)^n$ لتقدير الثمن المستقبلي لسلعة اعتمادًا على التضخم المالي، حيث P يمثل الثمن المستقبلي، c تمثل الثمن الحالي، r يمثل معدَّل التضخم السنوي، n تمثل عدد السنوات المستقبلية. فمثلًا يمكن أن تستعمل الصيغة:

$$P = c(1 + r)^{\frac{1}{2}}$$

لتقدير الثمن المستقبلي لجهاز تبريد ماء في ستة أشهر.



(24 **كرة سلة:** يوجد حجمان لكرة السلة؛ حجم كبير وآخر صغير، كما في الصورة جانبًا. فإذا كان نصف قطر الكرة r التي تسع V وحدة مكعبة من الهواء يُعبَّر عنه بالعلاقة $r = \left(\frac{3V}{4\pi}\right)^{\frac{1}{3}}$، فأجب عمَّا يأتي:

a) أوجد نصف قطر كرة السلة ذات الحجم الصغير.

b) أوجد نصف قطر كرة السلة ذات الحجم الكبير.

56) **فيزياء:** تعطى سرعة الصوت في سائل بالعلاقة $s=\sqrt{\frac{B}{d}}$، حيث B معامل تغيّر حجم السائل، d كثافة السائل. أما بالنسبة للماء، فإن $B=2.1\times10^9\,\mathrm{N/m^2}, d=10^3\,\mathrm{kg/m^3}$. أوجد سرعة الصوت في الماء لأقرب متر لكل ثانية. (الدرس: 5-4)

وجد $p(x+h)$, $p(-4)$ لكلّ دالة مما يأتي: (مهارة سابقة)

25) $\sqrt{7a-2}=\sqrt{a+3}$

27) **فيزياء:** تصف الصيغة: $t=\frac{1}{4}\sqrt{d-h}$ الزمن t بالثواني اللازم لوصول جسم إلى الارتفاع h عن سطح الأرض عند سقوطه من ارتفاع قدره d متر عن سطح الأرض، إذا سقطت مفاتيح بدر من ارتفاع 65 m من أعلى العجلة الدوارة في مدينة الألعاب، فما ارتفاع المفاتيح عن سطح الأرض بالأمتار بعد مرور ثانيتين؟

حُلّ كلّ معادلة مما يأتي:

41) **فيزياء:** الصيغة $T=2\pi\sqrt{\frac{L}{32}}$ تُمثل الزمن الدوري للبندول بالثواني، حيث L طول البندول بالأقدام. احسب طول البندول الذي يستغرق 1.5 ثانية لإتمام دورته.

42) **أسماك:** يمكن تقريب العلاقة بين طول سمكة وكتلتها بالمعادلة: $L=0.46\sqrt[3]{M}$، حيث L الطول بالأمتار، M الكتلة بالكيلوجرامات. حلّ هذه المعادلة بالنسبة للمتغير M.

43) **زمن التحليق:** عُد إلى الفقرة الواردة في بداية الدرس، وصف كيف يرتبط ارتفاع القفزة بزمن التحليق. واكتب توضيحًا مفصلًا لكيفية تحديد ارتفاع قفزةٍ زمنُ تحليقها 0.98 ثانية.

44) **رفع الأثقال:** يمكن استعمال الصيغة $M=512-146230B^{-\frac{8}{5}}$؛ لتقدير الكتلة العظمى M التي يستطيع رافع أثقال كتلته B كيلوجرام رفعها. استخدم هذه الصيغة في إيجاد كتلة رافع أثقال يستطيع رفع 470kg على الأكثر؟

11) **فيزياء:** يعطى الزمن الدوري للبندول بالصيغة $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$، حيث T الزمن الدوري للبندول بالثواني، L طول البندول بالأقدام، g تسارع السقوط الحر، والذي يساوي 32 قدمًا لكل ثانيةٍ مربعةٍ.

a) ما الزمن الدوري لبندول ضخم طوله 73 ft ؟

b) يريد صانع ساعات أن يصنع بندولًا يستغرق 5 s لإتمام دورته. كم يجب أن يكون طول البندول؟

جمع العبارات النسبية وطرحها
Adding and Subtracting Rational Expressions



لماذا؟

عندما نكون في الشارع وتقترب سيارة إطفاء، نسمع صفيرها وهي تقترب منا بتردد أعلى؛ لأن طول موجة الصوت ينضغط إلى حدٍّ ما بفعل سرعة قدومها في اتجاهنا، وبعد أن تتجاوزنا متباعدة عنا، نسمع صوت صفيرها بتردد منخفض؛ لأن طول موجتها يزداد استطالة. ويعرف ذلك بتأثير دوبلر (Doppler) . ويمكن تمثيل هذه الظاهرة بالعبارة النسبية $f_s\left(\frac{v}{v-v_s}\right)$ ، حيث f_s تردد صوت صفير سيارة الإطفاء، وv سرعة الصوت في الهواء، و v_s سرعة سيارة الإطفاء.

المضاعف المشترك الأصغر (LCM) لكثيرات الحدود: تمامًا كما في الأعداد النسبية الكسرية، فعند جمع عبارتين نسبيتين بمقامين مختلفين أو طرحهما، يجب أن تجد أولًا المضا
الأصغر (LCM) للمقامين

قراءة الرياضيات

المجموعة الخالية

هي المجموعة التي لا تحتوي على عناصر، ويرمز إليها بأحد الرمزين ∅ أو { }.

مثال 3 التحليل باستعمال الفرق بين مربعين، ومجموع مكعبين، والفرق بين مكعبين

حلّل كلًّا من كثيرتي الحدود الآتيتين، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا فاكتب كثيرة حدود أولية:

a) $x^6 - y^6$

يمكن اعتبار كثيرة الحدود هذه فرقًا بين مربعين أو فرقًا بين مكعبين، وفي مثل هذه الحالة يجب أن يتم التحليل أولًا على اعتبار أنها فرق بين مربعين قبل التحليل على اعتبار أنها فرق بين مكعبين؛ تسهيلًا للتحليل.

$x^6 - y^6 = (x^3 + y^3)(x^3 - y^3)$ الفرق بين مربعين

$= (x + y)(x^2 - xy + y^2)(x - y)(x^2 + xy + y^2)$ مجموع مكعبين والفرق بين مكعبين

b) $a^3x^2 - 6a^3x + 9a^3 - b^3x^2 + 6b^3x - 9b^3$

بما أن كثيرة الحدود هذه من 6 حدود ، إذن حلل أولًا بتجميع الحدود.

$a^3x^2 - 6a^3x + 9a^3 - b^3x^2 + 6b^3x - 9b^3$

$= (a^3x^2 - 6a^3x + 9a^3) + (-b^3x^2 + 6b^3x - 9b^3)$ جمّع لإخراج العامل المشترك الأكبر

$= a^3(x^2 - 6x + 9) - b^3(x^2 - 6x + 9)$ أخرج العامل المشترك الأكبر لكل تجميع

$= (a^3 - b^3)(x^2 - 6x + 9)$ خاصية التوزيع

$= (a - b)(a^2 + ab + b^2)(x^2 - 6x + 9)$ الفرق بين مكعبين

$= (a - b)(a^2 + ab + b^2)(x - 3)^2$ ثلاثية حدود المربع الكامل

تحقق من فهمك

3A) $a^6 + b^6$

3B) $x^5 + 4x^4 + 4x^3 + x^2y^3 + 4xy^3 + 4y^3$

حل معادلات كثيرات الحدود، يمكنك تطبيق طرائق حل المعادلات التربيعية في حل معادلات كثيرات

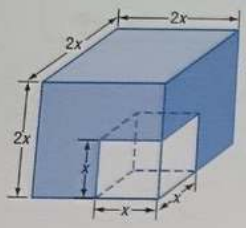
$x^5 + 4x^4 + 4x^3 + x^2y^3 + 4xy^3 + 4y^3$ **(3B**

حل معادلات كثيرات الحدود: يمكنك تطبيق طرائق حل المعادلات التربيعية في حل معادلات كثيرات الحدود ذات الدرجات الأعلى من الدرجة الثانية.

مثال 4 من واقع الحياة

حل معادلات كثيرات الحدود بالتحليل

هندسة: ارجع إلى فقرة لماذا في بداية هذا الدرس. إذا كان طول حرف المكعب الصغير يساوي نصف طول ضلع المكعب الكبير، وحجم الجزء المتبقي 7000cm^3، فما بُعدا المكعبين؟



بما أن طول حرف المكعب الصغير يساوي نصف طول ضلع المكعب الكبير فيمكن أن يعبَّر عن طول ضلع المكعب الصغير بـ x، وطول ضلع المكعب الكبير بـ $2x$.

لاحظ أن حجم الجزء المتبقي يساوي حجم المكعب الكبير مطروحًا منه حجم المكعب الصغير.

$(2x)^3 - x^3 = 7000$	حجم الجزء المتبقي
$8x^3 - x^3 = 7000$	$8x^3 = (2x)^3$
$7x^3 = 7000$	بالطرح
$x^3 = 1000$	اقسم على 7 للطرفين
$x^3 - 1000 = 0$	اطرح 1000 من كلا الطرفين
$(x - 10)(x^2 + 10x + 100) = 0$	فرق بين مكعبين
$x - 10 = 0$ أو $x^2 + 10x + 100 = 0$	خاصية الضرب الصفري
$x = 10$ $\quad x = -5 \pm 5i\sqrt{3}$	

وبما أن العدد 10 هو الحل الحقيقي الوحيد. فإن طولي ضلعي المكعبين هما 10cm, 20cm.

تحقق من فهمك

4) هندسة: إذا كان طول حرف المكعب الصغير ثلث طول ضلع المكعب الكبير، وحجم الجزء المتبقي 3250cm^3، فأوجد بُعدي المكعبين.

تنبيه !

قسمة دالتين

بما أنه قد تم تعلُّم قسمة كثيرات الحدود في الفصل 3، فإنه سيُكتفي عند إيجاد ناتج قسمة دالتين (في هذا الدرس) بكتابتهما في صورة دالة نسبيةٍ، وتحديد مجالها من دون إجراء عملية القسمة.

الرموز:

يكون

واحد.

مث

في كلٍّ

3 (a

تأ

(b

تنبيه !

الدالة العكسية

تأكد أن التركيبين

$[f \circ g](x)$ و $[g \circ f](x)$

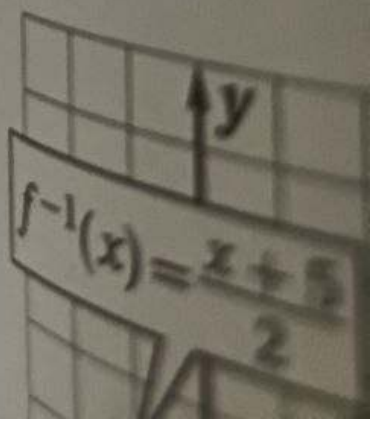
يساوي كلّ منهما الدالة

المحايدة $I(x) = x$؛

وذلك لتكون كل من

الدالتين دالة عكسية

للأخرى.



لماذا؟

يُمثل الزمن الدوري للبندول بدالة الجذر التربيعي: $T=2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$ ،
حيث T الزمن الدوري بالثواني، L طول البندول بالأقدام ، g تسارع السقوط الحر، الذي يساوي 32 قدمًا لكل ثانية مربعة.

إرشادات للدراسة

تمثيل الدالة بيانيًا

لتمثل دالة ما بيانيًا، أولًا يجب أن تحدِّد مجالها (جميع قيم x التي تكون عندها الدالة معرفة أي قيم x التي تكون عندها $f(x) \in R$، وهذا يمكِّنك من معرفة بعض الأزواج المرتبة التي تسهِّل عليك تمثيل الدالة بيانيًا. ثم تحدِّد مداها (جميع قيم y التي تقابل قيم x) ويكون من السهل إيجاد المدى من التمثيل البياني، ومن الجدير بالذكر أن المجال والمدى لجميع الدوال الخطية هو مجموعة الأعداد الحقيقية.

تحقق من فهمك

3A) قياس: يمكن إيجاد مساحة سطح كرة إذا علم حجمها، باستعمال الدالة $S = \sqrt[3]{36\pi V^2}$، حيث V تمثل حجم الكرة. أوجد مساحة سطح كرة حجمها $200\,\text{in}^3$.

3B) قياس: إذا كانت مساحة سطح كرة تساوي $214.5\,\text{in}^2$، فأوجد حجم الكرة.

---

35) أحياء: يبين قانون كليبر (kleiber) $P = 73.3\sqrt[4]{m^3}$، العلاقة بين كتلة كائن حي m بالكيلوجرام ومتوسط الأيض اليومي له P بالسعرات الحرارية. أوجد متوسط الأيض اليومي لكل من الحيوانات في الجدول المجاور.

---

34) فيزياء: طوَّر جوهانز كيبلر (Johannes kepler) القانون $d = \sqrt[3]{6t^2}$، حيث d تمثل المسافة بملايين الأميال بين أي كوكب والشمس ، و t تمثل عدد الأيام الأرضية التي يستغرقها الكوكب ليدور حول الشمس. إذا كان كوكب المريخ يستغرق 687 يومًا أرضيًّا ليدور حول الشمس، فكم يبعد المريخ عن الشمس؟

مثال 4 من واقع الحياة — استعمال ثلاث نقاط لكتابة معادلة الدائرة

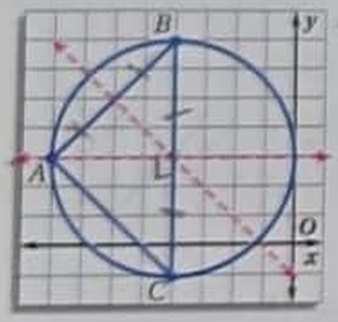
أعاصير: وُضعت ثلاث صفارات للتحذير من الأعاصير في ثلاثة مواقع استراتيجية على دائرة حول مدينة، اكتب معادلة الدائرة التي وُضعت عليها الصفارات الثلاث إذا كانت إحداثيات مواقعها هي: $A(-8, 3), B(-4, 7), C(-4, -1)$.

افهم: المعطيات: إحداثيات ثلاث نقاط تقع على الدائرة هي:

$A(-8, 3)$, $B(-4, 7)$, $C(-4, -1)$

المطلوب: كتابة معادلة الدائرة التي تمر بالنقاط الثلاث.

خطط: مثّل $\triangle ABC$ بيانيًّا، ثم أنشئ عمودين منصّفين لاثنين من أضلاعه؛ لتعيين مركز الدائرة، حيث إن العمود المنصف لوتر في الدائرة هو قطر (أو نصف قطر) لها، وأوجد طول نصف قطر الدائرة، ثم استعمل المركز ونصف القطر لكتابة معادلتها.



حُلّ: أنشئ عمودين منصفين لضلعين، يظهر من الرسم أن مركز الدائرة يقع عند النقطة $(-4, 3)$، ونصف القطر 4

اكتب المعادلة:

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

$$[x - (-4)]^2 + (y - 3)^2 = 4^2$$

$$(x + 4)^2 + (y - 3)^2 = 16$$

مثال 2 كتابة معادلة الدائرة باستعمال مركزها ونقطة عليها

اكتب معادلة الدائرة في كلٍّ ممَّا يأتي:

a) مركزها $(-2, 4)$ ، وتمر بالنقطة $(-6, 7)$.

الخطوة 1: أوجد نصف القطر باستعمال صيغة المسافة بين النقطتين. لإيجاد نصف القطر

$r = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ صيغة المسافة بين نقطتين

$= \sqrt{[-6 - (-2)]^2 + (7 - 4)^2}$ $(x_1, y_1) = (-2, 4), (x_2, y_2) = (-6, 7)$

$= \sqrt{25} = 5$ بالتبسيط

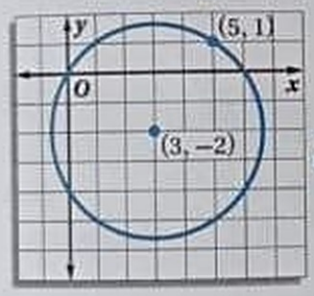
الخطوة 2: اكتب معادلة الدائرة باستعمال: $h = -2, k = 4, r = 5$.

$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$ معادلة الدائرة

$[x - (-2)]^2 + (y - 4)^2 = 5^2$ $h = -2, k = 4, r = 5$

$(x + 2)^2 + (y - 4)^2 = 25$ بالتبسيط

b) الدائرة الممثلة بيانيًّا جانبًا.



الخطوة 1: أوجد نصف القطر باستعمال صيغة المسافة بين النقطتين

$r = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ صيغة المسافة بين نقطتين

$= \sqrt{(5 - 3)^2 + [1 - (-2)]^2}$ بالتعويض

$= \sqrt{13}$ بالتبسيط

الخطوة 2: اكتب معادلة الدائرة باستعمال: $h = 3, k = -2, r = \sqrt{13}$.

$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$ معادلة الدائرة

$(x - 3)^2 + [y - (-2)]^2 = (\sqrt{13})^2$ $h = 3, k = -2, r = \sqrt{13}$

$(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 13$ بالتبسيط

تحقق من فهمك

2A) مركزها $(5, 4)$، وتمر بالنقطة $(-3, 4)$.

2B) مركزها $(-5, -3)$، وتمر بالنقطة $(0, 0)$.

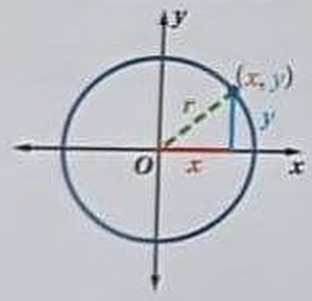
إرشادات للدراسة

مسلَّمات إقليدس:

لقد درست ثلاثًا من مسلَّمات إقليدس في درس 5–2، وهناك مسلَّمة أخرى لإقليدس، وهي أنه يمكنك رسم دائرة وحيدة بنصف قطر معلوم باختيار أي نقطة لتكون مركزًا لهذه الدائرة.



معادلة الدائرة: بما أن نقاط الدائرة جميعها تبعد مسافات متساوية عن مركزها، فإنه يمكنك إيجاد معادلتها باستعمال صيغة المسافة بين نقطتين أو نظرية فيثاغورس.



إذا مثّل (x, y) نقطة على دائرة مركزها عند نقطة الأصل كما في الشكل المجاور، فإنه يمكنك أن تستعمل نظرية فيثاغورس؛ لتجد أن معادلة هذه الدائرة $x^2 + y^2 = r^2$.

وإذا لم يقع مركز الدائرة عند نقطة الأصل، ولكن عند النقطة (h, k) كما في الشكل المبيّن في المفهوم الأساسي أدناه، فإنه يمكنك أن تستعمل صيغة المسافة بين نقطتين لتحصل على معادلة الدائرة.

صيغة المسافة بين نقطتين

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$r = \sqrt{(x - h)^2 + (y - k)^2}$$

$$d = r, (x_1, y_1) = (h, k), (x_2, y_2) = (x, y)$$

بتربيع كلا الطرفين

$$r^2 = (x - h)^2 + (y - k)^2$$



الربط مع الحياة

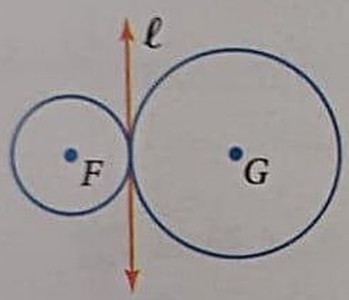
يتفاوت معامل الانكسار من وسط إلى آخر. ويُعبّر عن معامل الانكسار N لوسطٍ شفافٍ ما بالصيغة $N = \frac{c}{V}$، حيث c سرعة الضوء في الفراغ و V سرعة الضوء في ذلك الوسط.

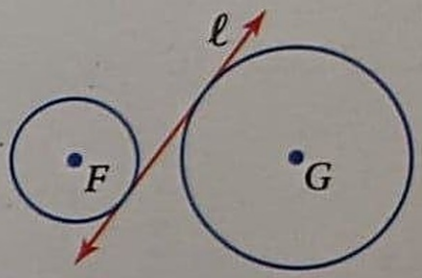
إرشادات للدراسة

تحديد المماسات:

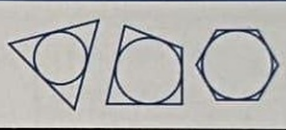
لا تفترض أن القطع المستقيمة مماسات لمجرد أنها تبدو في الشكل كذلك إلا إذا طُلب إليك ذلك في السؤال. فيجب أن يحتوي الشكل على رمز الزاوية القائمة أو أن تكون الأطوال المبيّنة على الشكل تؤكّد أن الزاوية قائمة.

المماس المشترك هو مستقيم أو نصف مستقيم أو قطعة مستقيمة تمس الدائرتين في المستوى نفسه، وفي الشكلين أدناه المستقيم ℓ مماس مشترك للدائرتين F, G .





المضلّعات المحيطة بدائرة: يُحيط المضلّع بالدائرة، إذا كان كل ضلع من أضلاعه مماسًّا للدائرة.

مضلعات محيطة بدائرة	مضلعات ليست محيطة بدائرة
	

يمكنك استعمال النظرية 8.11؛ لإيجاد قياسات مجهولة في المضلّعات المحيطة بدائرة.

مثال 5 من واقع الحياة **إيجاد قياسات في المضلعات المحيطة بدائرة**

تنبيه!

تحديد المضلّعات المحيطة بدائرة: إذا مسّت الدائرة بعض أضلاع المضلع ولم تمسها جميعها، فلا يُعدُّ المضلع محيطًا بالدائرة، وهذا ما يتضح في الجدول.

إرشادات للدراسة

البرهان غير المباشر:

تذكَّر أن البرهان غير المباشر هو برهان بالتناقض تفترض فيه أن المطلوب غير صحيح، ثم تصل إلى نتيجة تناقض المعطيات أو حقيقة مثبتة من قبل أو مسلمة أو تعريف.

طول القوس: طول القوس هو المسافة على الدائرة بين نقطتَي طرفيه، ويُقاس بوحدات الطول، وبما أن القوس جزء من الدائرة، فإن طوله جزءٌ من محيطها.

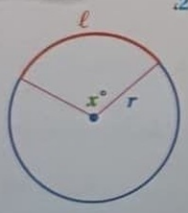
تنبيه!

طول القوس:
يُعطى طول القوس بوحدات الطول مثل السنتمترات، أما قياس القوس فيعطى بالدرجات.

مفهوم أساسي

طول القوس

أضف إلى طويتك



التعبير اللفظي: إذا كان طول القوس يساوي ℓ ومحيط الدائرة يساوي $2\pi r$، وقياس القوس بالدرجات يساوي $x°$ فإن نسبة طول القوس إلى محيط الدائرة يساوي نسبة قياس القوس بالدرجات إلى $360°$

الرموز: $\frac{\ell}{2\pi r} = \frac{x°}{360°}$ ← طول القوس / ← محيط الدائرة

أي أن: $\ell = \frac{x°}{360°} \cdot 2\pi r$

مثال 5

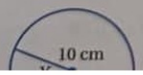
إيجاد طول القوس

أوجد طول $\overset{\frown}{ZY}$ في كلٍّ ممَّا يأتي مقرّبًا إلى أقرب جزءٍ من مئةٍ:

(a



(b



التماثل في الأشكال الثلاثية الأبعاد: يمكن أن تكون الأشكال الثلاثية الأبعاد أيضًا متماثلة .

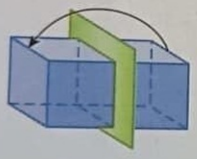
أضف إلى مطويتك

مفاهيم أساسية

التماثلات في الأشكال الثلاثية الأبعاد

التماثل حول مستوى

يكون الشكل الثلاثي الأبعاد متماثلًا حول مستوى، إذا أمكن تقسيمه بهذا المستوى إلى شكلين متطابقين، وفي هذه الحالة يسمى هذا المستوى (مستوى التماثل).



التماثل حول محور

يكون الشكل الثلاثي الأبعاد متماثلًا حول محور، إذا أمكن تدويره حول هذا المحور بزاوية بين 0° و 360° ؛ ليصبح كما كان في وضعه الأصلي.



إرشادات للدراسة

مستوى التماثل: هو المستوى الذي يقسم الشكل إلى نصفين متطابقين تمامًا، بحيث يكون كلٌّ منهما صورة للآخر .

مثال 3

التماثل في الأشكال الثلاثية الأبعاد

بيِّن ما إذا كان الشكل متماثلًا حول مستوى أو متماثلًا حول محور أو كلاهما أو غير ذلك في كلٍّ ممَّا يأتي:

a) مجسَّم

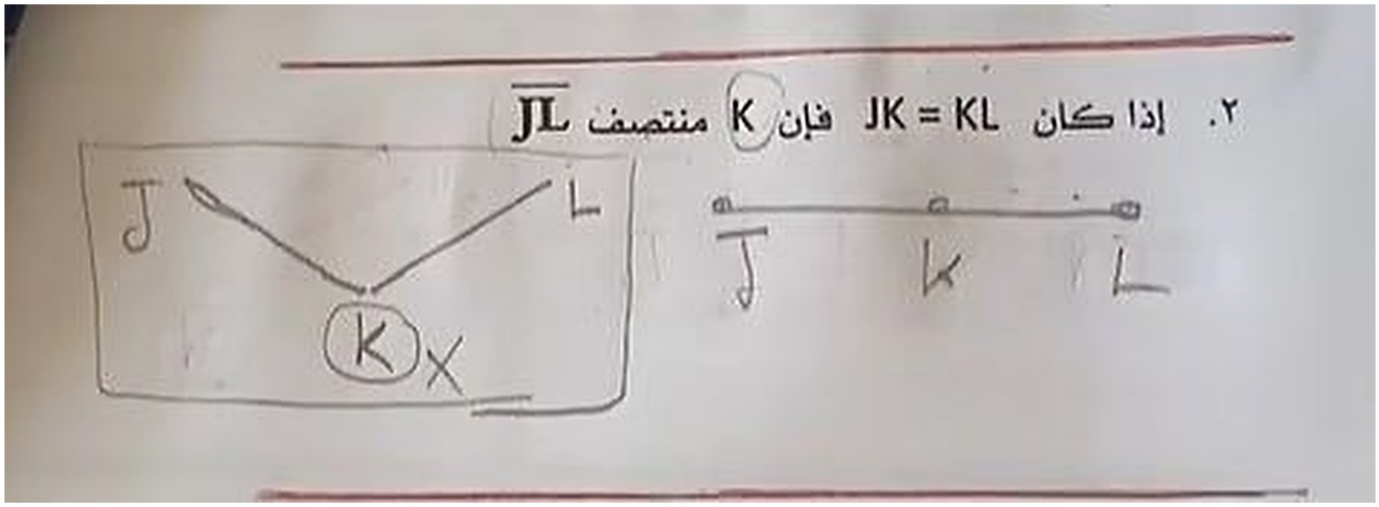


b) منشور

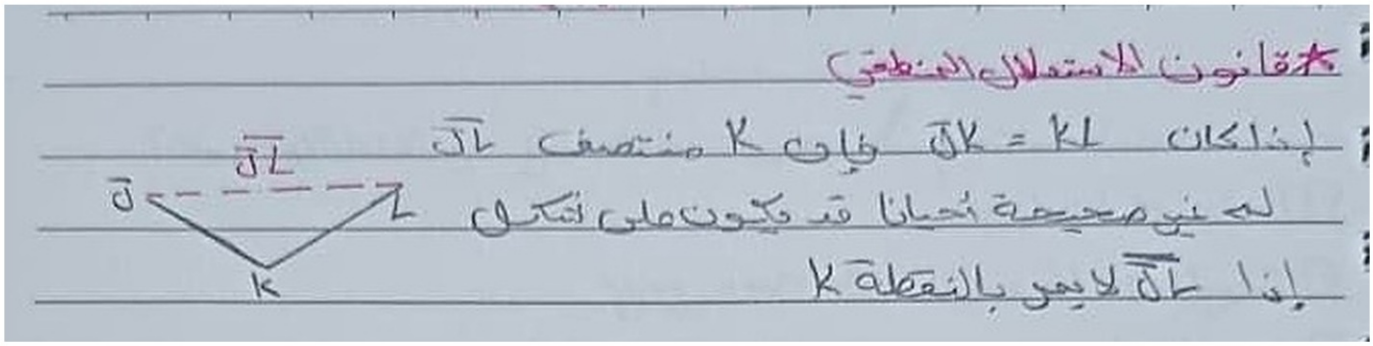


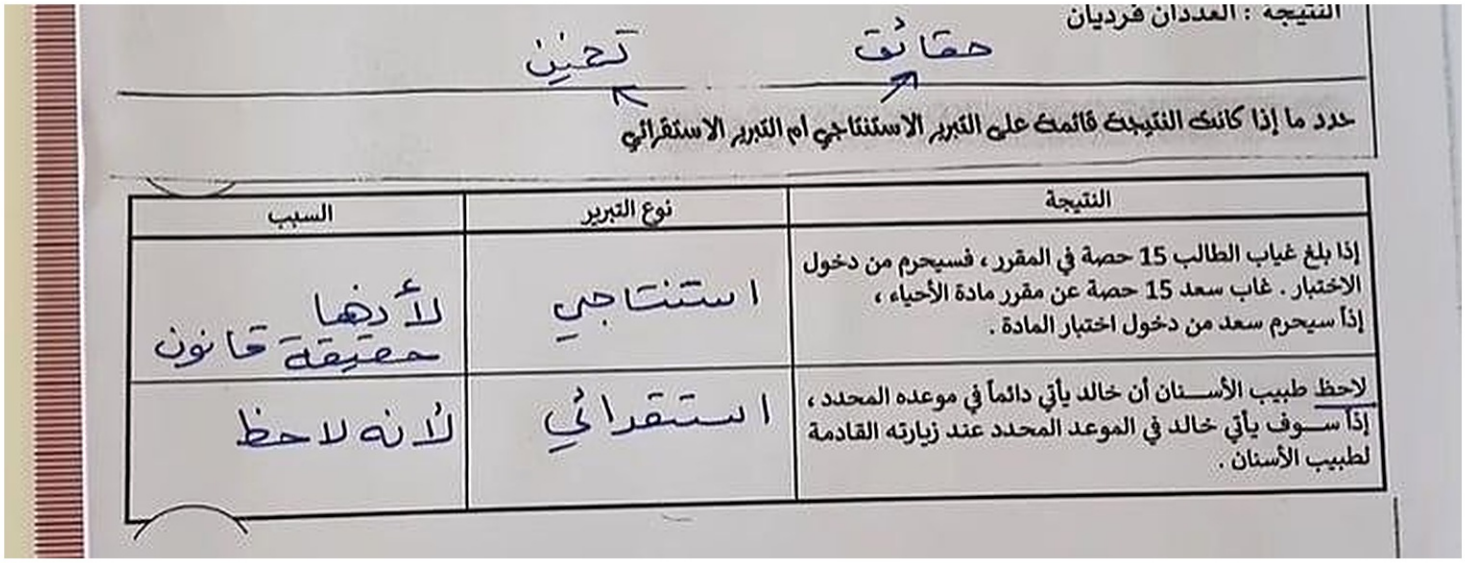
مراجعة المفردات

المنشور: مجسم متعدد السطوح له قاعدتان متطابقتان


٢. إذا كان JK = KL فإن K منتصف JL
J
L
K
X
J
K
L

الشرح


*قانون الاستدلال المنطقي
إذا كان JK = KL فإن K منتصف JL
J
L
K
له في صحيحة أحيانا قد يكون على شكل
إذا JL لا يمر بالنقطة K



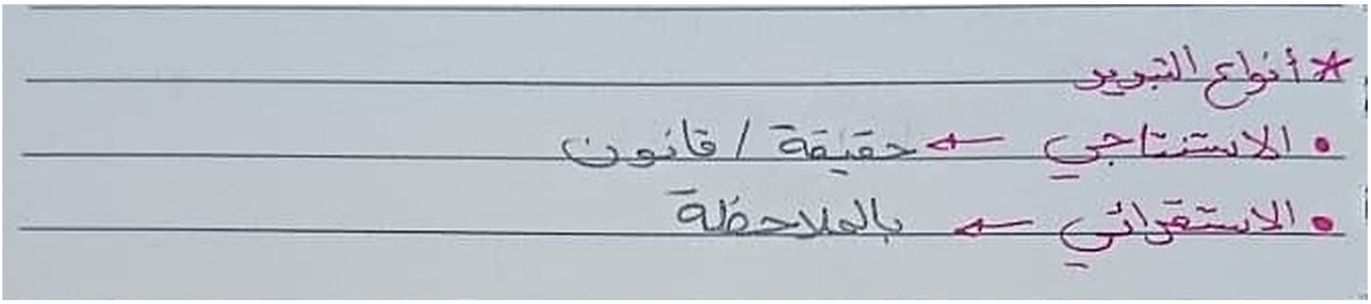
النتيجة : العددان فرديان

حقائق ← تخمين

حدد ما إذا كانت النتيجة قائمة على التبرير الاستنتاجي أم التبرير الاستقرائي

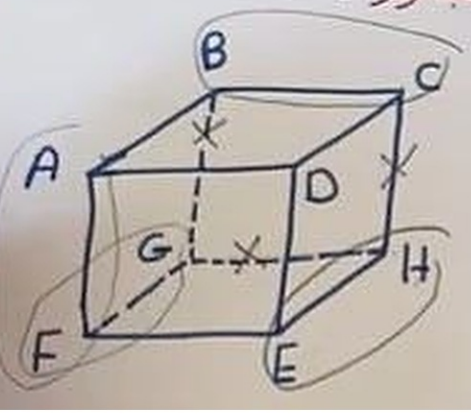
النتيجة	نوع التبرير	السبب
إذا بلغ غياب الطالب 15 حصة في المقرر، فسيحرم من دخول الاختبار. غاب سعد 15 حصة عن مقرر مادة الأحياء، إذاً سيحرم سعد من دخول اختبار المادة.	استنتاجي	لأنها حقيقة قانون
لاحظ طبيب الأسنان أن خالد يأتي دائماً في موعده المحدد، إذا سوف يأتي خالد في الموعد المحدد عند زيارته القادمة لطبيب الأسنان.	استقرائي	لأنه لاحظ

الشرح



* أنواع التبرير
  - الاستنتاجي ← حقيقة / قانون
  - الاستقرائي ← بالملاحظة

حدد كلاً مما يأتي مستعملاً الشكل المجاور :



القطع المستقيمة التي تخالف $\overleftrightarrow{BC}$

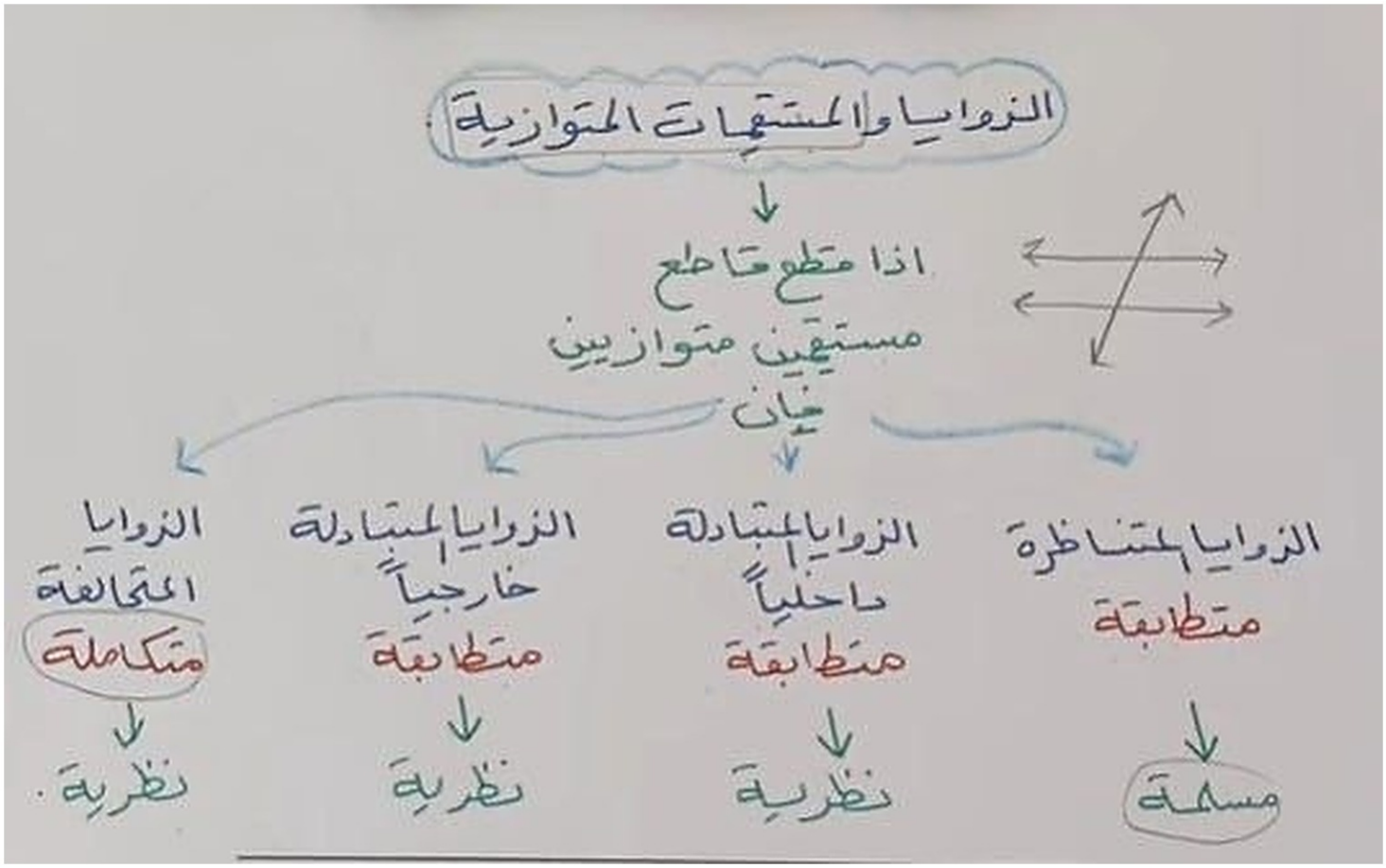
$\overleftrightarrow{EH}$ $\overleftrightarrow{FG}$ $\overleftrightarrow{ED}$ $\overleftrightarrow{AF}$

الشرح

* علاقات التوازي والتخالف في مكعب

• لكل ضلع في المكعب:

- 3 أضلاع موازية
- 4 أضلاع تقاطعه
- 4 أضلاع تخالفه



الشرح

★ الزوايا والمستقيمات

• زوايا

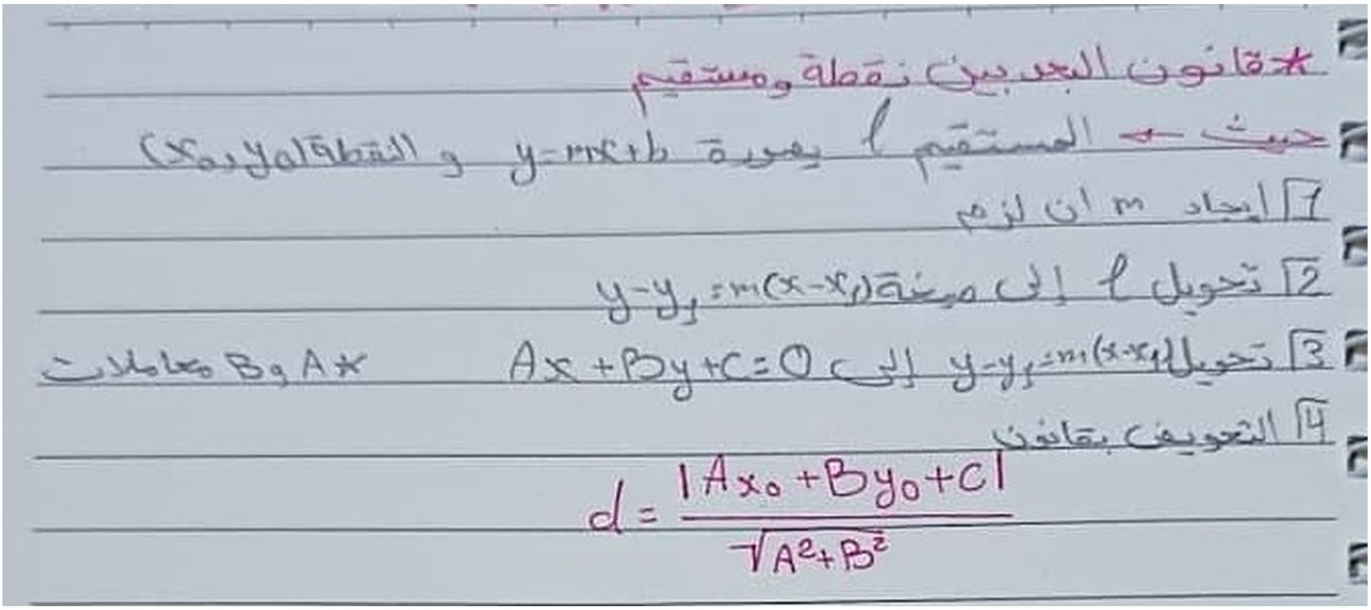
- متناظرة متطابقة ← مسلمة
- المتبادلة داخليا متطابقة ← نظرية
- المتبادلة خارجيا متطابقة ← نظرية
- المتحالفة متكاملة ← نظرية

البعد بين نقطة ومستقيم في المستوى الاحداثي :

البعد بين المستقيم $Ax+By+C=0$ والنقطة (x_0, y_0)

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$$

الشرح



الشرح

★قانون الفرق بين مستقيمين

حيث ← المستقيم l و m بصورة $y=mx+b$ أو عدد y

A بصورة $y=mx+b$ ← نعوض بالقانون ★الأسهل

B بصورة عدد y ← نعوض عن b بالعدد و m بصفر

القانون $$d=\frac{|b_2-b_1|}{\sqrt{m^2+1}}$$

★مراكز الدائرة في مثلث

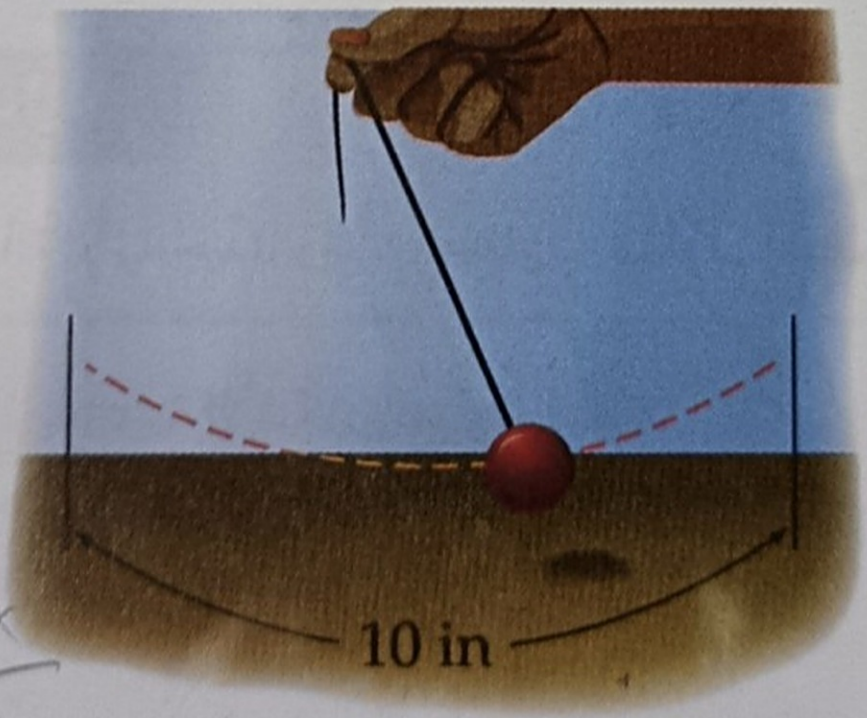
A الداخلية ← دائما داخل المثلث (منصفات الزوايا)

B الخارجية ← قد يكون

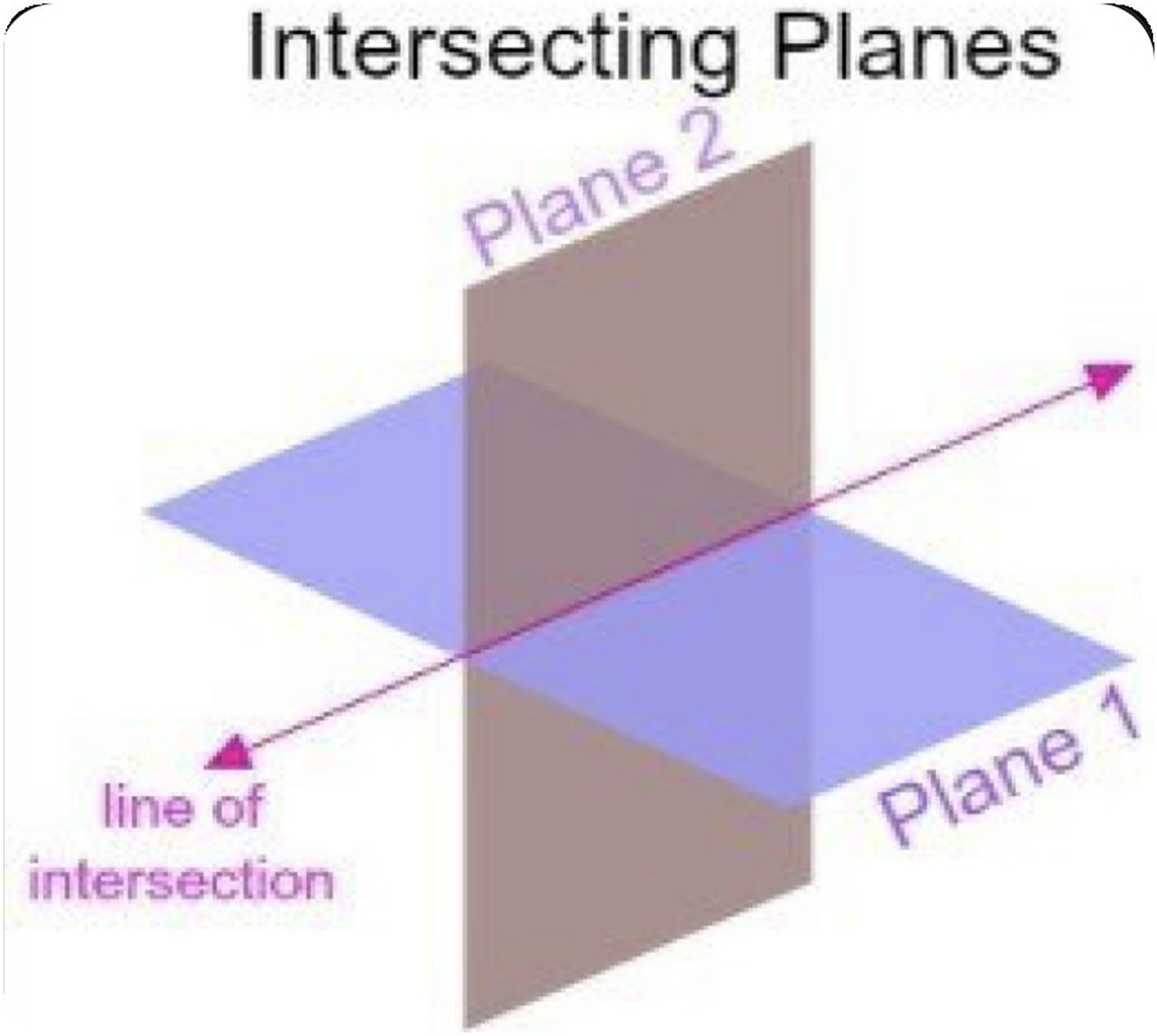
1- داخل المثلث 2- خارج المثلث 3- على أحد أضلاع المثلث

(منصفات الأضلاع)

23) **بندول:** يقوم سعد بتحريك بندول، بحيث تتناقص المسافة التي يقطعها البندول في كل اهتزازة بنسبة 15%. إذا كانت أول مسافة قطعِها البندول 10 in، فأوجد المسافة الكلية التي يكون البندول قد قطعها عندما يتوقّف عن الحركة.



7:00 PM



الشرح

من الممكن ان يكون هناك خط مستقيم يقع في مستويان

39) **فيزياء:** تسير مركبة بسرعة 30 m/s، وبدأت تتباطأ بمعدل ثابت، وبعد ثانيتين أصبحت سرعتها 16m/s، اكتب معادلة تمثّل سرعة المركبة v بعد t ثانية. ثم استعمل المعادلة لتحدّد الزمن الذي تستغرقه حتى تقف.

الحل:

الخطوة1: أوجد ميل المستقيم المار بالنقطتين $(0,30), (2,16)$:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{30 - 16}{0 - 2} = \frac{14}{-2} = -7$$

الخطوة2: اكتب معادلة المستقيم التي تمثل سرعة المركبة v بعد t ثانية.

$y - y_1 = m(x - x_1)$	صيغة الميل ونقطة
$v - 30 = -7(t - 0)$	$m = -7,\ (x_1, y_1) = (0, 30), y = v, x = t$
$v - 30 = -7t$	بسط
$v = -7t + 30$	اجمع 30 لكلا الطرفين

9:21 PM

فيزياء: تستعمل الصيغة $v = \sqrt{\frac{2K}{m}}$ لحساب سرعة جسم v، حيث v السرعة بالأمتار لكل ثانية، m كتلة الجسم بالجرام، K الطاقة الحركية بالجول. أوجد السرعة بالأمتار لكل ثانية لجسم كتلته 17 جرامًا وطاقته الحركية 850 جولًا.

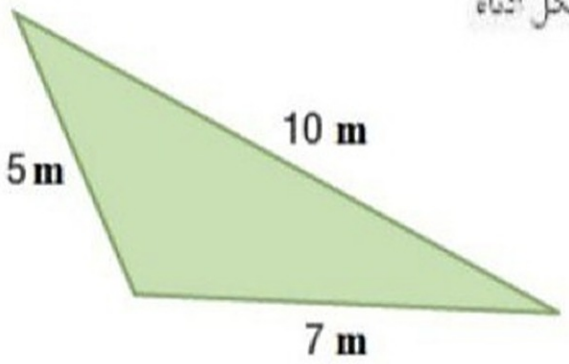
السرعة = 10 m/s

11:02 PM

(35

هندسة : يمكن إيجاد مساحة المثلث الذي أطوال أضلاعه a, b, c من القانون: $A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$

حيث $s = \frac{1}{2}(a+b+c)$. اكتب مساحة المثلث في الشكل أدناه على الصورة الجذرية في أبسط صورة.



مساحة المثلث $= 2\sqrt{66}\ \text{m}^2$

11:02 PM

الشرح

التغير المشترك: يحدث التغير المشترك عندما تتغير كمية ما طردياً مع حاصل ضرب كميتين أخريين أو أكثر.

التغير المركب: يحدث التغير المركب عندما تتغير كمية ما طردياً أو عكسياً أو كليهما معاً مع كميتين أخريين أو أكثر.



المفهوم	وصفه الأساسي	علامة المساواة (=)	الغرض الأساسي
العبارة النسبية	نسبة بين كثيرتي حدود	لا توجد	التبسيط والعمليات الجبرية.
المعادلة النسبية	عبارة نسبية أو أكثر معاً	موجودة	إيجاد قيمة المجهول (x).
الدالة النسبية	دالة بصيغة $f(x)$ نسبية	موجودة (y أو $f(x)$)	التمثيل البياني ودراسة السلوك.

ملاحظة

الكلمة المغطاة بالساعة في الصف الأخير هي:

«الدالة النسبية»

الجدول بعد توضيح الكلمة المغطاة

المفهوم	وصفه الأساسي	علامة المساواة (=)	الغرض الأساسي
العبارة النسبية	نسبة بين كثيرتي حدود	لا توجد	التبسيط والعمليات الجبرية.
المعادلة النسبية	عبارة نسبية أو أكثر معاً	موجودة	إيجاد قيمة المجهول (x).
الدالة النسبية	دالة بصيغة f(x) نسبية	موجودة (y أو f(x))	التمثيل البياني ودراسة السلوك.

الشرح

العبارة النسبية: هي النسبة بين كثيرتي حدود

المعادلة النسبية: هي المعادلة التي تحتوي على عبارة نسبية أو أكثر

الدالة النسبية: هي دالة رياضية يمكن كتابتها على صورة نسبة بين كثيرتي حدود

المركب متغيرين في البسط

المشترك متغيرين في المقام

الفرق بينهما كبير جداً، فـ $\sin^{-1}$ هي دالة عكسية لإيجاد الزاوية، بينما csc هي مقلوب دالة الجيب العادية.

إليك التوضيح بالتفصيل:

1. دالة $\sin^{-1}(x)$ (تسمى أيضاً Arcsine أو المعكوس)

- **الغرض:** تُستخدم لإيجاد الزاوية إذا كانت قيمة الجيب (sin) معلومة لديك.
- **المدخل:** تدخل لها قيمة عددية (تكون عادةً بين -1 و 1).
- **الخرج:** تعطيك زاوية (بالدرجات أو الراديان).
- **مثال:**

$$\sin^{-1}(0.5) = 30^\circ$$

(السؤال هنا: ما هي الزاوية التي جيبها يساوي 0.5؟ والإجابة هي 30 درجة).

2. دالة $\csc(x)$ (تسمى القاطع التمامي أو Cosecant)

- **الغرض:** هي مقلوب دالة الجيب (sin) تماماً، وتعني $\frac{1}{\sin(x)}$.
- **المدخل:** تدخل لها زاوية.
- **الخرج:** تعطيك قيمة عددية.
- **مثال:**

$$\csc(30^\circ) = \frac{1}{\sin(30^\circ)} = \frac{1}{0.5} = 2$$

11:03 PM

ملاحظة

سعة منحنى دالة الجيب او منحنى دالة جيب التمام تساوي نصف الفرق بين القيمة العظمى و القيمة الصغرى للدالة

الصور والشروحات من ماجِدة

جزاها الله خيرًا

وتم تجميع الملف على هيئة PDF

من قِبَل ينال

دعواتكم لـ ينال وماجِدة

